

**Über Androstendion,
einen hochwirksamen männlichen Prägnungsstoff.
Ein Beitrag zur Genese der Keimdrüsenhormone.**

Von

Adolf Butenandt und Helmut Kudzus.

Mit 4 Figuren im Text und auf Tafel IV.

(Aus dem Organisch-chemischen Institut der Technischen Hochschule Danzig-Langfuhr.)

(Der Schriftleitung zugegangen am 26. September 1935.)

Wie die Entwicklung der letzten Monate deutlich zeigte, hat die chemische Erforschung der Keimdrüsenhormone durch die Entdeckung des Dehydro-androsterons¹⁾ (II) einen neuen Impuls erhalten. Da dieses Oxyketon $C_{19}H_{28}O_2$ in seinem Sättigungsgrad zwischen dem männlichen Prägnungsstoff Androsteron (IV) $C_{19}H_{30}O_2$ und dem weiblichen Prägnungsstoff Oestron (III) $C_{18}H_{26}O_2$ steht, hat der eine von uns schon in der ersten Mitteilung²⁾ über Dehydro-androsteron auf die Möglichkeit hingewiesen, daß dem neuen Wirkstoff eine Bedeutung für die Genese der männlichen und weiblichen Prägnungsstoffe zukommen könne. Durch die Feststellung, daß das Dehydro-androsteron in seiner Konstitution und in seinem räumlichen Bau dem Cholesterin (I) völlig entspricht und aus diesem weit verbreiteten tierischen Sterin lediglich durch Ersatz der Seitenkette durch eine Oxogruppe darstellbar ist³⁾, hat diese Auffassung an Wahrscheinlichkeit gewonnen.

Androsteron (IV) und Oestron (III) können ebenso wie das Corpus luteum-Hormon Progesteron⁴⁾ (VIII) chemisch als Abkömmlinge der Sterine definiert werden; schon auf Grund ihrer Konstitution sind sie als Glieder des natürlichen Sterinstoffwechsels anzusprechen, und es liegt auf der Hand, in dem (als primären

¹⁾ Butenandt u. Dannenbaum, Diese Z. 229, 192 (1934).

²⁾ Butenandt, Verh. dtsch. Ges. inn. Med., Wiesbaden 46, 291 (1934); Wien. klin. Wschr. 1934, Nr. 29—30.

³⁾ Vgl. voranstehende Mitteil. und die dort angegebene Literatur.

⁴⁾ Diese Z. 227, 84 (1934); Ber. chem. Ges. 67, 2085 (1934).

Zellbestandteil bekannten) Cholesterin die Muttersubstanz für alle bisher isolierten Keimdrüsenhormone zu sehen. Diese Beziehung findet eine Parallele in dem Verhältnis der Gallensäuren zum Cholesterin und steht nicht im Widerspruch zu Beobachtungen, die beispielsweise über Zusammenhänge zwischen Cholesterin- und Follikelhormonspiegel angestellt wurden. Sieht man im Cholesterin die Muttersubstanz für die Keimdrüsenhormone, so sind naturgemäß viele Wege denkbar, auf denen der Abbau des Cholesterinmoleküls zu den Hormonen vor sich gehen kann. Um eine begründete Vorstellung von diesem Reaktionsweg zu erhalten, haben wir seit langem nach Sterinderivaten im Organismus gesucht, die zwanglos als Zwischen- oder Nebenprodukte des Cholesterinabbaues angesprochen werden können. Tatsächlich wurde eine ganze Reihe solcher Stoffe aufgefunden und auf der Basis ihrer Konstitution ließ sich im Herbst des letzten Jahres erstmalig ein Abbauschema⁵⁾ des Cholesterins entwerfen, das die Entstehung aller dieser Stoffe zu erklären erlaubt und daher nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen als der wahrscheinlichste Weg des Cholesterinabbaues im Organismus angesehen werden kann. Wir betrachten die gegebene Auffassung als eine wohlbegründete Arbeitshypothese, die nach vielen Richtungen einer experimentellen Prüfung zugänglich ist.

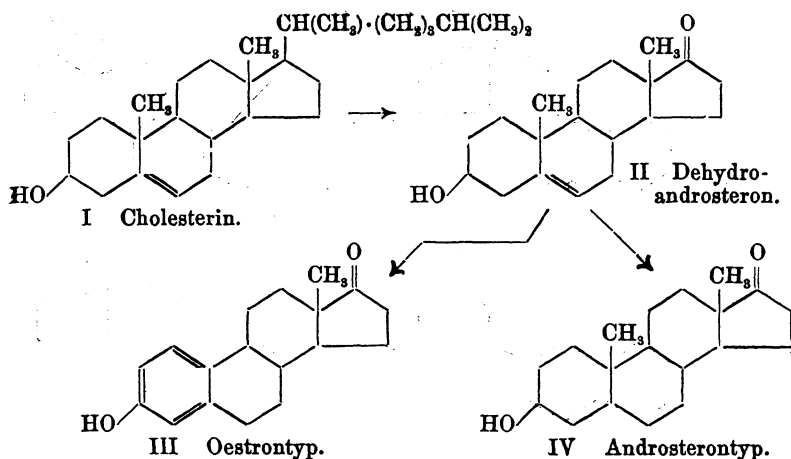
Die in vorliegender Veröffentlichung beschriebenen Versuche bedeuten einen Schritt zu dem Ziel, unsere Vorstellungen vom Cholesterinabbau experimentell zu stützen und ihres hypothetischen Charakters zu entkleiden. Die Ergebnisse wurden am 3. Juli d. J. auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Chemiker in Königsberg⁶⁾ vorgetragen und sind teilweise in einer vorläufigen Mitteilung⁷⁾ im Druck erschienen.

In unserem Schema des Cholesterinabbaues⁵⁾, das die Gruppe der Gallensäuren, des Progesterons, Oestrone und Androsterone umfaßt, haben wir das Dehydro-androsteron als Zwischenprodukt bei der Entstehung des Androsteron- und des Oestrontypus im Sinne der folgenden Reihe aufgefaßt:

⁵⁾ Butenandt, „Formelschematische Beziehungen der Keimdrüsenhormone zu den Sterinen“, *Mitteil. des Universitätsbundes Göttingen* 15, H. 2 (1934); *Vortrag Berlin* 16. 1. 35, *Dtsch. med. Wschr.* 1935, 823.

⁶⁾ *Z. angew. Chem.* 48, 441 (1935). — Das von der Redaktion der *Z. f. angew. Chem.* verfaßte Vortragsreferat enthält eine Reihe von Unrichtigkeiten, die durch unsere Original-Mitteilungen berichtigt werden.

⁷⁾ *Ber. chem. Ges.* 68, 1859 (1935).



Danach geht das Dehydro-androsteron durch dehydrierende Einflüsse in die Oestrongruppe (Oestron, Oestradiol, Oestriol, Equilin, Equilenin), durch hydrierende Einflüsse in die Androsterongruppe (Androsteron, Iso-androsteron usw.) über; bei der Bildung des Androsterons selbst muß zudem eine Epimerisierung der Hydroxylgruppe statthaben.

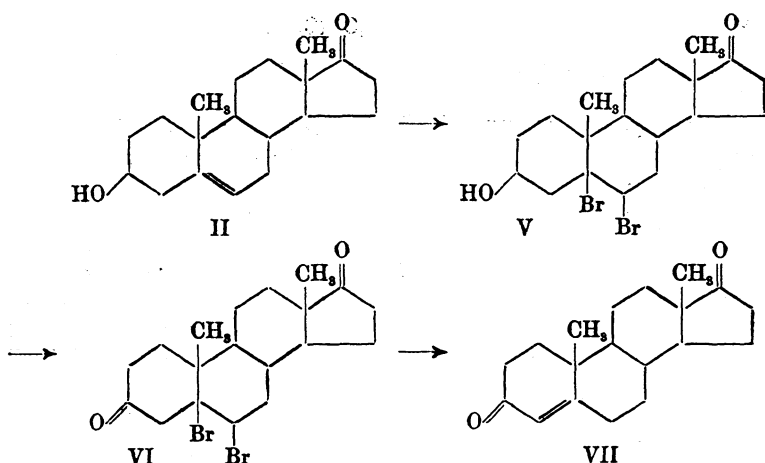
Um diese „Zwischenstellung“ des Dehydro-androsterons näher zu untersuchen, haben wir das Molekül dieses Wirkstoffes u. a. einer Reihe von chemischen Abwandlungen unterworfen und die dadurch bedingte Änderung seiner physiologischen Wirksamkeit in Richtung auf die Keimdrüsenhormone studiert. Von den bisher durchgeführten Versuchen beschreiben wir hier zunächst die vorsichtige Dehydrierung des Dehydro-androsterons, die zum Androstendion (VII) führt.

Darstellung und Charakterisierung des Androstendions.

Addiert man an die Doppelbindung des Dehydro-androsterons (II) 1 Mol Brom und dehydriert den bromierten Stoff (V) durch Behandlung mit Chromsäure in der Kälte zum gebromten Diketon (VI), so resultiert nach der Entbromung mit Zinkstaub und Eisessig ein α, β -ungesättigtes Diketon, das Δ^4 -Androstendion-(3,17) (VII).

Wir haben das Androstendion bereits im April d. J. dargestellt⁸⁾ und uns seither mit seiner physiologischen Charakterisierung beschäftigt. In der Zwischenzeit haben L. Ruzicka und

⁸⁾ Z. angew. Chem. 48, 441 (1935); Ber. chem. Ges. 68, 1859 (1935). Serini und Logemann haben im Hauptlaboratorium der Schering-Kahlbaum-A.-G. das Androstendion unabhängig von uns dargestellt und untersucht.



A. Wettstein⁹⁾ ebenfalls über (auf gleichem Wege bereitetes) Androstendion berichtet; die von den Autoren zur Charakterisierung dieses Stoffes angegebenen Daten (Analyse, korrigierter Schmelzpunkt 173—174° und Absorptionsbande bei 2350 Å) stehen mit den von uns gefundenen in Übereinstimmung:

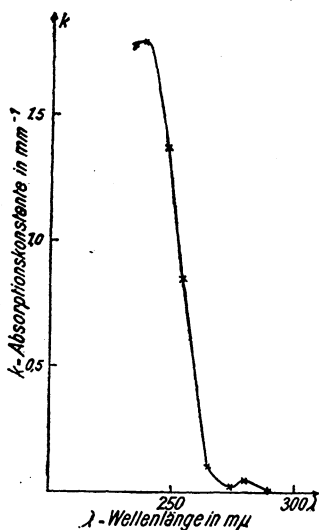


Fig. 1.
Absorptionsspektrum des Androstendions
(0,01%ige Lösung in Chloroform).

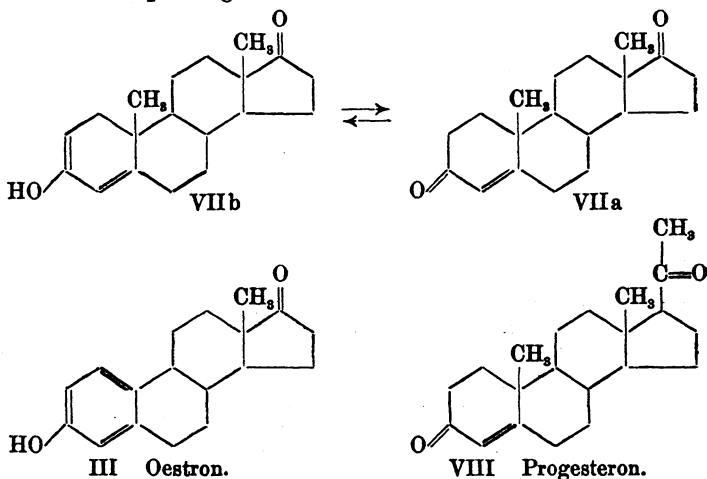
Δ⁴-Androstendion-(3,17), C₁₉H₂₆O₂, scheidet sich aus verdünntem Aceton in farblosen, 2—3 cm langen Spießen ab; es zeigt einen scharfen Schmelzpunkt bei 169° (unkorr.), eine optische Drehung $[\alpha]_D^{18} = +185^\circ$ und ein für α,β-ungesättigte Ketone charakteristisches Absorptionsmaximum bei 235 mμ, das in Fig. 1 wiedergegeben ist. — Zur weiteren Charakterisierung bereiteten wir das Dioxim des Androstendions, das bei 143° (unkorr.) schmilzt.

Physiologische Eigenschaften des Androstendions.

Dem Androstendion kommt bereits auf Grund seiner Konstitution ein besonderes physiologisches Interesse zu, denn es ist

⁹⁾ Helvet. chim. Acta 18, 987 (1935); vgl. auch die vorläufige Mitteilung von Wallis u. Fernholz im September-Heft des J. Amer. Chem. Soc. 1935.

leicht ersichtlich, daß es in seinem Molekülbau allen 3 Typen der bisher bekannten Keimdrüsenhormone äußerst nahe steht. Die Beziehung zu den männlichen Prägestoffen folgt aus der Darstellung des Androstendions, und die Gegenüberstellung der Konstitutionsformeln des Androstendions (VIIa, b), Progesterons (VIII) und Oestrone (III) verdeutlicht, daß wir es mit einem niedrigeren Homologen des Progesterons zu tun haben, aus dem durch Abspaltung von Methan Oestron entstehen könnte:



Es hatte deshalb einen Sinn, Androstendion auf Corpus luteum-Testikel- und Follikelhormonwirkung zu prüfen:

1. Androstendion erwies sich im Test auf Corpus luteum-Hormon an der proliferierten Uterusschleimhaut des Kaninchens ohne Wirksamkeit. Herr Dr. Hohlweg hat im Hauptlaboratorium der Schering-Kahlbaum A.-G. entsprechende Versuche bereits im Frühjahr d. J. durchgeführt und damals gezeigt, daß selbst 30 mg ohne jeden Einfluß auf die Umbildung der Gebärmutter Schleimhaut sind! Diese Befunde stehen in Übereinstimmung mit kürzlich mitgeteilten Ergebnissen von E. Tschopp^{9a)}, nach denen 10 mg Androstendion keine spezifische Wirkung im Sinne des Progesterons entfalten. Die physiologische Aktivität des Progesterons ist bereits durch zahlreiche Versuche¹⁰⁾ als äußerst spezifisch erkannt worden.

^{9a)} Helvet. chim. Acta 18, 988 (1935), mitgeteilt von L. Ruzicka u. A. Wettstein.

¹⁰⁾ Butenandt, Westphal u. Hohlweg, Diese Z. 227, 84 (1934); Butenandt u. Schmidt, Ber. chem. Ges. 67, 1614, 2092 (1934); Butenandt u. Mamoli, Ber. chem. Ges. 68, 1850, 1854 (1935).

2. Von besonderer Bedeutung ist die Prüfung des Androstendions auf Androsteronwirksamkeit geworden. Es zeigte sich, daß im Androstendion ein männlicher Prägungsstoff von hoher physiologischer Aktivität vorliegt. Wir haben bereits mitgeteilt¹¹⁾, daß die Wirksamkeit des Androstendions im Hahnenkammtest nach unseren bisherigen Erfahrungen etwa von der gleichen Größenordnung ist wie die des Andosterons, d. h. es ist etwa 3 mal so wirksam wie das Ausgangsmaterial Dehydro-androsteron, aber es entfaltet nur ein Drittel der Wirksamkeit des

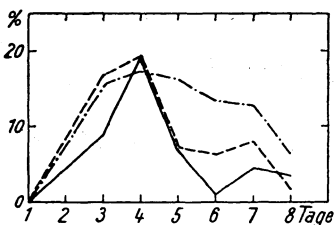


Fig. 2.

Wirkungskurven des Androstendions im Hahnenkammtest nach Verabreichung von $2 \times 200 \gamma$ an 3 Tiere. Versuch vom 12. 6. 35.

— Kapaun 441 - - - Kapaun 406 - · - · - Kapaun 420.

Androstandiols¹²⁾. In Fig. 2 ist die Reaktionsnorm des Androstendions bei Verabreichung von 200γ als Dosis wiedergegeben.

Die hohe Aktivität des Androstendions im Hahnenkammtest ist auch von E. Tschopp¹³⁾ beschrieben worden.

In quantitativer Hinsicht weichen die bisherigen Ergebnisse beider Arbeitskreise insofern voneinander ab, als E. Tschopp dem Androstendion und dem Dehydro-androsteron kleinere Wirkungsgrade zuschreibt als wir. Die von Ruzicka¹⁴⁾ auf Grund von „orientierenden, noch nicht völlig abgeschlossenen Versuchen“ betonte „Regelmäßigkeit“, daß die Einführung einer Doppelbindung in Androstandion (zum Androstendion), sowie in Isoandrosteron (zum Dehydro-androsteron) die Wirkung am Hahnenkamm nicht wesentlich verändert, steht mit unseren bisherigen Erfahrungen nicht im Einklang; es bedarf weiterer Serienversuche, um die — wohl durch die stets zu beobachtenden Schwankungen des Hahnenkammtestes bedingten — unterschiedlichen Befunde auszugleichen^{14a)}.

Noch charakteristischer als am Hahnenkamm erwies sich die Wirkung des Androstendions an der Vesikulardrüse der Nager.

¹¹⁾ Königsberger Vortrag 3. Juli 1935; Ber. chem. Ges. 68, 1859 (1935).

¹²⁾ Butenandt u. Tscherning, Diese Z. 234, 224 (1935).

¹³⁾ Nature 136, 258 (1935); vgl. auch Ruzicka u. Wettstein, a. a. O.

¹⁴⁾ Helvet. chim. Acta 18, 989 (1935).

^{14a)} Zusatz bei der Korrektur: Inzwischen haben Ruzicka und Wettstein die abweichenden Befunde des Schweizer Arbeitskreises in bezug auf die Wirksamkeit des Dehydro-androsterons bereits zugunsten unserer Auffassung korrigiert; Hely. chim. Acta 18, 1264 (1935).

Der für die weitere Entwicklung entscheidende Befund, daß Androstendion die Entwicklung der Vesikulardrüse wesentlich stärker beeinflußt als Androsteron, und daß es bei Verabreichung einer gleichen Anzahl von Hahneneinheiten alle bis vor kurzem bekannten Vertreter der Androsterongruppe in der Wirkung übertrifft, ist im Laufe dieses Sommers etwa gleichzeitig und unabhängig von E. Tschopp¹⁵⁾ in Basel und von unserem Arbeitskreis¹⁵⁾ erhoben worden.

Tschopp verwendete jung kastrierte männliche Ratten als Testtiere, denen er 20 Tage lang täglich 1 mal eine Dosis von 50, 100 bzw. 200 γ Androstendion verabreichte. Am 21. Tage wurden die Tiere getötet und Vesikulardrüsen und Penis gewogen. Beim Vergleich mit anderen Repräsentanten der Androsterongruppe hat sich in dieser Versuchsreihe gezeigt, daß z. B. das Gewicht der Vesikulardrüsen mit einer Dosis von 50 γ 3 mal, mit einer Dosis von 100 γ 5 mal und mit einer Dosis von 200 γ 23 mal so groß ist wie nach gleicher Behandlung mit Androsteron.

Wir haben nach der schon früher¹⁶⁾ angegebenen Arbeitsweise infantile Ratten (4 Wochen alt, 35–42 g schwer) als Testtiere verwendet; sie erhielten 4–8 Tage lang täglich 1 mal eine Dosis von 400 γ bis 1 mg. Einen Tag nach der letzten Injektion wurden die Tiere getötet; die Beurteilung der Wirksamkeit erfolgte in erster Linie nach dem histologischen Bild unter Berücksichtigung von Zellhöhe, Zellgranula, Zellreichtum und Sekretbildung. Wir fanden, daß zum Erreichen eines bestimmten Wirkungseffektes vom Androstendion stets weniger Kapaunen-Einheiten (KE) benötigt werden, als von anderen Vertretern der Androsterongruppe; z. B. wird der von 1 mg (= 5 KE) Androsteron oder von 300 γ (= 5 KE) Androstandiol in 8 Tagen erzielte Effekt von etwa 500 γ (= 2,5 KE) Androstendion bei gleicher Zufuhr hervorgerufen. Die (im Versuchsteil näher erläuterten) Bilder (Fig. 3 und 4 auf Tafel IV) zeigen qualitativ die Wirkung des Androstendions auf die Vesikulardrüse infantiler Ratten. — Obwohl der von uns bevorzugte Test in der Art der Beurteilung und in der Größenordnung der Reaktion von dem Auswertungsverfahren nach Tschopp abweicht, sind die Ergebnisse grundsätzlich dieselben: Im Androstendion wurde erstmalig ein Stoff aufgefunden, bei dem das Verhältnis „Kapaunen-Einheiten“ zu „Ratten-Einheiten“ wesentlich zugunsten der „Ratten-Einheiten“ verschoben ist!

¹⁵⁾ Ber. chem. Ges. 68, 1859 (1935).

¹⁶⁾ Diese Z. 234, 232 (1935).

3. Obwohl das Androstendion sich als hochaktiver männlicher Prägnanzstoff erwies, haben wir auch seine Wirksamkeit als Follikelhormon im Tierversuch geprüft. Die Ergebnisse¹⁷⁾ waren überraschend: Im Allen-Doisy-Test an der kastrierten Maus erwies sich Androstendion noch mit 2 mg (1 malige Injektion in Öllösung) ohne Wirksamkeit; in vereinzelten Fällen beobachteten wir das Auftreten weniger Epithelzellen und Schollen neben Leucocyten, aber ein an Leucocyten freies Abstrichbild mit eindeutiger Brunstreaktion ist nie beobachtet worden. Dagegen vermag das Androstendion am infantilen weiblichen Nagetier (Ratte) die für Follikelhormon typischen Reaktionen (frühzeitige Öffnung der Vagina mit unmittelbar anschließender Brunst) eindeutig auszulösen. Nach der von Curtis und Doisy¹⁸⁾ angegebenen Methodik ist mit einer Dosis zwischen 200—400 γ Androstendion eine absolut sichere Reaktion auszulösen. Dieser an einem typischen männlichen Prägnanzstoff erhobene Befund ist überraschend, wenn auch die anzuwendende Dosis etwa die 200fache des Oestrone beträgt! Wir haben uns in weiteren Versuchsreihen davon überzeugt, daß Androstendion diese Eigenschaft mit anderen ungesättigten Vertretern der Androsterongruppe teilt: Dehydro-androsteron (II) und Testosteron (IX)¹⁹⁾ zeigen eine gleichartige Wirkung, dagegen sind Androsteron und Progesteron ohne Einfluß auf die Öffnung der Vagina! Die bisher durchgeführten Versuche erlauben noch keine sichere Aussage über den vorliegenden Wirkungsmechanismus; wir glauben aber, daß die bei weitem einfachste Deutung durch die Vorstellung vermittelt wird, daß die nur am infantilen weiblichen Nagetiere im Sinne des Follikelhormons wirksamen männlichen Prägnanzstoffe im Ovarium teilweise in Vertreter der Oestrongruppe übergeführt werden. Die Tatsache, daß nur diejenigen Wirkstoffe sich als aktiv erweisen, deren Übergang in Oestron durch dehydrierende Einflüsse leicht vorstellbar ist, scheint uns für diese Auffassung eine Stütze zu sein.

Die hier angeschnittene Fragestellung wird nach verschiedener Richtung experimentell weiter bearbeitet.

Die Bedeutung des Androstendions für die Genese der Keimdrüsenhormone.

Die Beschäftigung mit dem Androstendion wurde in unserem Arbeitskreis ausgelöst durch die eingangs dargelegten Vorstellungen

¹⁷⁾ Z. angew. Chem. 48, 441 (1935); Ber. chem. Ges. 68, 1859 (1935).

¹⁸⁾ J. of Biol. Chem. 41, 648 (1931). ¹⁹⁾ Vgl. nachfolgende Mitteilung.

über die Genese der männlichen und weiblichen Prägnanzstoffe. Die physiologische Prüfung des neuen ungesättigten Diketons hat nach unserem Dafürhalten in der Tat einen Beitrag zu diesem Problem geliefert, denn die charakteristischen physiologischen Eigenschaften des Androstendions stützen unsere Vorstellungen:

1. Wie in vorliegender Arbeit gezeigt wird, geht Dehydroandrosteron durch eine dem Organismus geläufige vorsichtige Dehydrierung in einen männlichen Wirkstoff sehr hoher physiologischer Aktivität über.

2. Dieser Wirkstoff Androstendion ist in seinem Bau dadurch gekennzeichnet, daß er lediglich durch Abspaltung von Methan in Oestron übergehen kann. Die Oestron-Wirksamkeit des Androstendions am infantilen weiblichen Nagetier läßt die Deutung zu, daß ein solcher Übergang im Ovarium vor sich gehen kann²⁰⁾.

3. Androstendion macht außerdem die Entstehung des Androsterons aus Dehydroandrosteron verständlich. Wir hatten Anfang dieses Jahres²¹⁾ bei der Diskussion der Entstehung von Androsteron aus Dehydroandrosteron auf „die in ihrer Ursache noch ungeklärte Änderung in der räumlichen Stellung der Hydroxylgruppe“ bei diesem Vorgang hingewiesen; wie Ruzicka und Wettstein²²⁾ bereits betont haben, läßt sich diese Epimerisierung der Hydroxylgruppe mit der Annahme des Androstendions als Zwischenprodukt zwanglos deuten. Eine gleichsinnige Erklärung haben wir²¹⁾ für die Entstehung des Pregnandiols aus Pregnenolon (über Progesteron) zu geben versucht, und die Entstehung der Gallensäuren aus Cholesterin dürfte in ähnlicher Weise über das Cholestenon erfolgen²³⁾.

4. Über die Zielsetzung unserer Untersuchung hinaus hat die hohe physiologische Wirkung des Androstendions an der Vesikular-drüse ein neues Problem aufgezeigt. Die Tatsache, daß das Androstendion stärker an der Vesikular-drüse als am Hahnenkamm zur Wirkung kommt, beansprucht besondere Bedeutung: es ist wiederholt beobachtet worden, daß eine bestimmte Anzahl von Kapaunen-Einheiten aus Testikelextrakten am Genitaltrakt der Nager stärker

²⁰⁾ Die Frage, ob der Organismus tatsächlich CH_4 abspaltet oder — was wahrscheinlicher ist — die anguläre CH_3 -Gruppe oxydativ abbaut, wird naturgemäß durch unsere bisherigen Vorstellungen und Versuche nicht berührt.

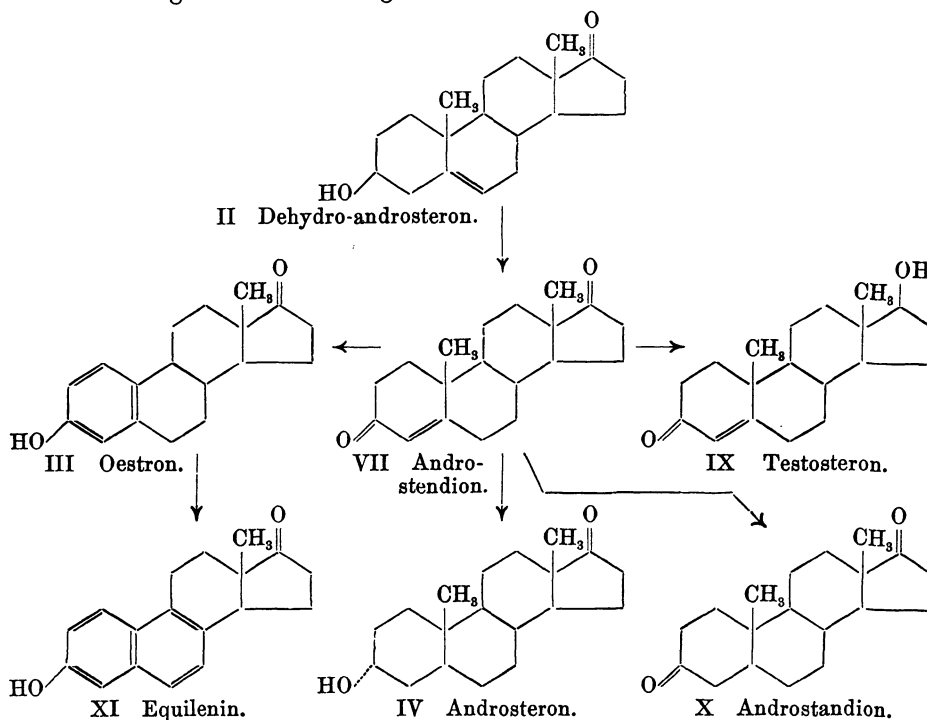
²¹⁾ Vortrag 16. I. 35 in Berlin; Dtsch. med. Wschr. 1935, 823.

²²⁾ Helvet. chim. Acta 18, 990 (1935).

²³⁾ Vgl. R. Schönheimer, Science 82, 156 (1935).

wirksam sind, als die gleiche Zahl von Einheiten Androsteron²⁴⁾. Nach der Untersuchung des Androstendions lag die Vorstellung auf der Hand, daß die unterschiedliche Wirksamkeit der Testikel-extrakte auf das natürliche Vorkommen von Androstendion oder verwandter Verbindungen im Hoden zurückzuführen sein könnte, und daß in dem vom Arbeitskreis Laqueur²⁵⁾ erst kürzlich aus Hoden isolierten Testosteron ein Vertreter dieser Stoffklasse vorliegen könne²⁶⁾. In der Tat hat sich gezeigt, daß das aus Dehydro-androsteron darstellbare Androstenolon (IX) mit Testosteron identisch ist²⁷⁾; darüber berichtet die folgende Mitteilung.

Nach den in vorliegender Arbeit mitgeteilten Ergebnissen läßt sich das von uns entwickelte Abbauschema des Cholesterins in bezug auf die wichtigsten Keimdrüsenhormone der Oestron-



²⁴⁾ Vgl. Dingemans, Freud, Laqueur, *Nature* 135, 184 (1935).

²⁵⁾ Diese Z. 233, 281 (1935).

²⁶⁾ Vgl. auch Ruzicka u. Wettstein, sowie Wallis u. Fernholz a. a. O. (Anmerkung 9).

²⁷⁾ Butenandt u. Hanisch, *Ber. chem. Ges.* 68, 1859 (1935); Wettstein, *Schweiz. med. Wschr.* 1935, 912.

und Androsteron-Gruppe durch die Zusammenstellung Seite 84 ergänzen.

In dieser Übersicht ist auch das Androstandion (X)²⁸⁾ aufgenommen worden, da E. Tschopp¹³⁾ kürzlich mit Recht darauf hinwies, daß dieses gesättigte Diketon vielleicht in dem von Ogata und Hirano²⁹⁾ aus Testikel isoliertem vierten natürlich vorkommenden männlichen Prägnanzstoff vorliegt.

Die physiologischen Prüfungen wurden von Frl. D. v. Dresler und Frl. U. Meinerts in der biochemischen Abteilung unseres Instituts durchgeführt.

Unsere Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Rockefeller Foundation und der Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, in großzügiger Weise unterstützt.

Beschreibung der Versuche.

Überführung des Dehydro-androsterons in Androstendion. 288,2 mg Dehydro-androsteron werden in 40 ccm Eisessig gelöst und bei Zimmertemperatur durch Eintropfen einer Lösung von 159,8 mg Brom in 3,5 ccm Eisessig bromiert. Die Reaktionslösung entfärbt sich rasch; sie wird anschließend tropfenweise mit 100 mg Chromsäure in 10 ccm Eisessig versetzt und 20 Stunden bei Zimmertemperatur sich selbst überlassen. Nach dem Verdünnen mit Wasser wird mit Äther ausgeschüttelt; die ätherische Lösung wird mit verdünnter Natronlauge und Wasser gewaschen, getrocknet und eingedampft. Der weiße krystalline Rückstand wird in 15 ccm Eisessig gelöst und $\frac{1}{2}$ Stunde mit 1 g Zinkstaub geschüttelt. Zur vollständigen Entbromung wird unter gelindem Erwärmen auf dem Wasserbad nochmals 1 g Zinkstaub der Lösung zugefügt. Nach etwa 15 Minuten wird die Reaktion unterbrochen; die abgekühlte Lösung wird filtriert, mit Wasser verdünnt und mit Äther ausgeschüttelt. Man erhält 259 mg an ätherlöslichen Neutralanteilen, die bei 150° im Hochvakuum (0,001 mm) sublimiert und anschließend aus verdünntem Aceton umkrystallisiert werden. Das Androstendion scheidet sich in farblosen, mehrere Zentimeter langen Spießen vom Schmelzp. 169° (unkorr.) ab. $[\alpha]_D^{25} = +185^\circ$. Ausbeute: 195 mg (68% d. Th.).

3,219 mg Subst.: 9,380 mg CO₂, 2,600 mg H₂O.

C₁₉H₂₆O₂ Ber. C 79,66 H 9,16 Gef. C 79,47 H 9,04.

Androstendion-dioxim. 30,6 mg Androstendion wurden in alkoholischer Lösung mit Hydroxylamin-acetat (bereitet aus 66 mg Hydrochlorid und 101,8 mg krystallisiertem Natriumacetat) 3 Stunden zum Sieden erhitzt. Das Oxim wurde durch vorsichtigen Wasserzusatz krystallin abgeschieden und aus verdünntem Alkohol umgelöst. Schmelzp. 143° (unkorr.). Ausbeute: 33 mg.

3,052 mg Subst.: 0,234 ccm N₂ (26°, 761 mm).

C₁₉H₂₆(N·OH)₂ Ber. N 8,86 Gef. N 8,68.

²⁸⁾ Butenandt u. Tscherning, Diese Z. 229, 189 (1934).

²⁹⁾ J. Pharm. Soc. Jap. 54, 11 (1934).

Tabelle I.

Physiologische Wirksamkeit des Androstendions
im Hahnenkammtest.

Datum	Dosis	Tier-Nr.	Gewicht des Kapauns	% Wachstum der Kammfläche		Höchstwert	% durchschnittl. Höchstwert
				3. Tag	4. Tag		
30. IV.	1 mal tägl.	466	1450	48,0	48,0	48,0	} 39,0
35	988 γ	446	1625	29,5	35,7	35,7	
	an 2 Tagen	451	1350	33,4	31,4	33,4	
29. V.	1 mal tägl.	417	1875	33,4	53,0	53,0	} 37,8
35	628 γ	413	1800	25,4	32,5	32,5	
	an 2 Tagen	446	1600	26,3	27,8	27,8	
3. VI.	1 mal tägl.	492	1750	15,7	20,4	20,4	} 22,1
35	400 γ	454	1650	18,3	18,3	18,3	
	an 2 Tagen	154	1750	17,0	27,6	27,6	
3. VI.	1 mal tägl.	504	1425	9,4	18,0	18,0	} 21,4
35	200 γ	466	1570	19,3	20,2	20,2	
	an 2 Tagen	435	1550	24,4	26,0	26,0	
12. VI.	1 mal tägl.	441	1750	9,0	19,1	19,1	} 18,6
35	200 γ	406	1700	16,8	19,2	19,2	
	an 2 Tagen	420	2000	15,7	17,4	17,4	
12. VI.	1 mal tägl.	511	1550	11,5	12,2	12,2	} 12,3
35	150 γ	423	1500	17,2	17,2	17,2	
	an 2 Tagen	421	1600	6,7	7,5	7,5	

Physiologische Wirkung des Androstendions an der Vesikular-drüse. Reines Androstendion wurde in der Zeit vom 7. Juni 1935 bis 26. August 1935 wiederholt im Vesikulardrüsentest an infantilen männlichen Ratten ausgewertet. Verwendet wurden etwa 4 Wochen alte Tiere, 35—42 g schwer; sie erhielten 4, bzw. 7 oder 8 Tage lang täglich 1 mal 1 Dosis Androstendion gelöst in 0,2 ccm Sesamöl. Als Dosis wurden 400 γ bis 1 mg verabreicht. Die Tiere wurden am Tage nach der letzten Injektion getötet, die Vesikulardrüsen wurden makroskopisch verglichen und sodann in Bouinischer Lösung fixiert, in Paraffin eingebettet, 5 μ dick geschnitten und mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt. Die Beurteilung der Wirksamkeit erfolgte in erster Linie nach dem histologischen Bild³⁹⁾ unter Berücksichtigung von a) Zellhöhe, b) Zellgranula, c) Zellreichtum des Epithels und d) Sekretreichtum. — Zu jeder Versuchsserie wurden Geschwistertiere als Kontrollen angesetzt, die mit reinem Sesamöl behandelt wurden. Es ist objektiv leicht möglich, 5 Wirksamkeitsstadien bei der Beurteilung eines histologischen Schnittes zu unterscheiden. Die vergleichsweise in der Androsterongruppe durchgeführten Auswertungen sollen später zusammenhängend dargelegt

³⁹⁾ H. E. Voss, Z. Zellforschg 11, 775 (1930); H. E. Voss u. S. Loewe, Arch. f. exper. Path. 159, 543 (1931).

werden; es genügt in diesem Zusammenhang der Hinweis, daß z. B. ein bestimmtes „Wirksamkeitsstadium 3“ von Androsteron mit einer Dosis von 1 mg (~ 5 KE) über 8 Tage (Gesamtdosis 8 mg), von Androstendiol mit einer Dosis von etwa 300 γ (~ 5 KE), von Androstendion mit einer Dosis von etwa 500 γ ($\sim 2,5$ KE) über 8 Tage (Gesamtdosis 4 mg) erreicht wird.

Die Bilder (Fig. 3 und 4, Tafel IV) belegen die physiologische Wirksamkeit des Androstendions an der Vesikulardrüse infantiler Ratten nur qualitativ:

Fig. 3, Tafel IV: a) Genitalorgane einer infantilen Ratte nach Behandlung mit Androstendion. Gewicht des Tieres (geboren am 11. Mai 1935) bei Versuchsbeginn am 7. Juni 1935: 41,6 g; erhielt 7 Tage täglich 1 mal 1 mg Androstendion in 0,2 ccm Sesamöl. Getötet am 14. Juni 1935, Gewicht 50,7 g.

b) Genitalorgane einer unbehandelten Kontrolle. Geschwistertier; Gewicht bei Versuchsbeginn 41,2 g, erhielt vom 7.—13. Juni 1935 täglich 0,2 ccm reines Sesamöl. Getötet am 14. Juni 1935 bei einem Gewicht von 51,7 g.

Fig. 4, Tafel IV: a) Schnitt durch die Vesikulardrüse der in Fig. 3, Tafel IV unter a) dargestellten Genitalorgane. a₁) 20fache Vergrößerung, a₂) 700fache Vergrößerung. Hohes, zellreiches Zylinderepithel, Sekret.

b) Schnitt durch die Vesikulardrüse der in Fig. 3, Tafel IV unter b) dargestellten Kontrolle. b₁) 20fache Vergrößerung, b₂) 700fache Vergrößerung.

Physiologische Wirksamkeit des Androstendions, (Dehydroandrosterons und Testosterons) am infantilen weiblichen Nagetier. Wir verwandten 18—25 Tage alte Ratten; nach der von I. M. Curtis und E. A. Doisy³¹⁾ angegebenen Methode verabreichten wir subkutan an 3 aufeinanderfolgenden Tagen je 2 mal täglich (morgens und abends) eine Dosis gelöst in 0,2 ccm Sesamöl. Pro Dosis wurden jeweils 3—4 Tiere verwandt, und bei jeder Versuchsserie wurden Geschwistertiere als Kontrollen mit reinem Sesamöl behandelt. Es wurde der Zeitpunkt der Vaginalöffnung festgestellt und das Auftreten des Schollenstadiums (der Brunst) in der Vagina durch Vaginalabstriche kontrolliert. In Übereinstimmung mit Curtis und Doisy fanden wir bei unseren Kontrollversuchen, daß die Vagina unbehandelter Tiere sich zumeist zwischen dem 40. und 45. Tage, oft erst am 55.—57. Tage, aber nie vor dem 36. Tage öffnet. Eintritt von Vaginalöffnung und Brunst bis zum 30. Lebenstage ist daher mit absoluter Sicherheit als eine eindeutige Folge der Injektion anzusehen. Von den durchgeführten Versuchen geben wir in Tab. II einige Beispiele wieder; die Tabelle zeigt die eindeutige Reaktion des Androstendions und belegt zugleich die qualitativ gleichartige Wirkung des Dehydroandrosterons und Testosterons. Androsteron ist mit 1 mg, Progesteron mit 400 γ als Dosis noch ohne Wirkung.

³¹⁾ a. a. O.

Tabelle II.

Physiologische Wirksamkeit von Androstendion, Dehydro-androsteron und Testosteron am infantilen weiblichen Nagetier (Ratte).

Datum 1935	Präparat	An- zahl Tiere	Inji- zierte Dosis in mg	Ge- samt dosis in mg	Alter der Tiere		Brunst- reaktion nach Öffnung der Vagina
					bei Versuchs- beginn	am Tage der Vaginal- öffnung	
17. 6.	Andro- stendion	3	0,1	0,6	19, 19, 18	43, 42, 36	{ - - +
17. 6.		3	0,2	1,2	19, 18, 18	27, 33, 27	{ + - -
22. 8.		3	0,4	2,4	18, 18, 19	25, 26, 26	{ + + +
22. 8.		3	1,0	6,0	18, 18, 19	24, 24, 26	{ + + +
13. 8.	Dehydro- andro- steron	3	0,4	2,4	23, 23, 25	28, 29, 30	{ + + +
13. 8.		3	1,0	6,0	23, 23, 25	28, 28, 30	{ + + +
2. 9.	Testosteron	4	0,4	2,4	21, 21, 21, 21	27, 27, 27, 27	{ + + + +
13. 8.	Androsteron	3	1,0	6,0	23, 23, 25	54, 46, 46	
13. 8.	—	3	Kontrolle		23, 23, 25	45, 45, 57	